AIOT Android 13
重要改变和提示介绍

版本号: 1.0
发布日期: 2023.7.27

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.7.27	AWA1739	初始版本

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1
1.4 名词解释 1

2 用户可感知新特性 **2**
2.1 大屏特性 2
2.1.1 SystemUI 中的下拉菜单分 2 列显示 2
2.1.2 底部任务栏 3
2.1.3 更快捷的二分屏操作 3
2.2 应用语言单独设置 5
2.3 优化应用通知 5

3 SDK 开发变化 **6**
3.1 内核使用 BSP 独立仓库 6
3.2 DMA-BUF 替代 ION 6
3.3 GKI 修改 6
3.3.1 init_boot 分区 6
3.3.2 boot 分区 6
3.4 EROFS 7
3.5 升级 AIDL HAL 7

4 GMS 新增要求 **8**
4.1 支持 EROFS 8
4.2 Android Go 设备要求 8
4.2.1 RAM 2GB 8
4.2.2 ROM>=16 GB 8
4.2.3 启动剩余内存 > 850 MB 8
4.3 Mainline 9
4.4 自动升级减轻对用户的干扰 9
4.5 快捷设置中支持二维码扫描器 10
4.6 支持单色 APP 图标 11

5 VSR 新增要求 **12**
5.1 新增分区要求 12
5.2 支持 KeyMint 2.0 12
5.3 支持 ID attestation 12

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 2-1　SystemUI 下拉菜单 2
图 2-2　任务栏 3
图 2-3　长按图标二分屏 4
图 2-4　任务栏拖拽二分屏 4
图 2-5　应用通知 5
图 4-1　二维码扫描器 10
图 4-2　单色 APP 图标 11

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 前言

1.1 文档简介

通过本文档可了解 Android 13 SDK 相对以往版本的变化。

1.2 目标读者

SDK 平台负责人。

1.3 适用范围

Allwinner Android 13 平台。

1.4 名词解释

key	value
GMS	Google Mobile Service
RKP	Remote Key Provisioning
FP	Factory Provisioning
GKI	Generic Kernel Image
GSI	Generic System Image

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 用户可感知新特性

2.1 大屏特性

2.1.1 SystemUI 中的下拉菜单分 2 列显示

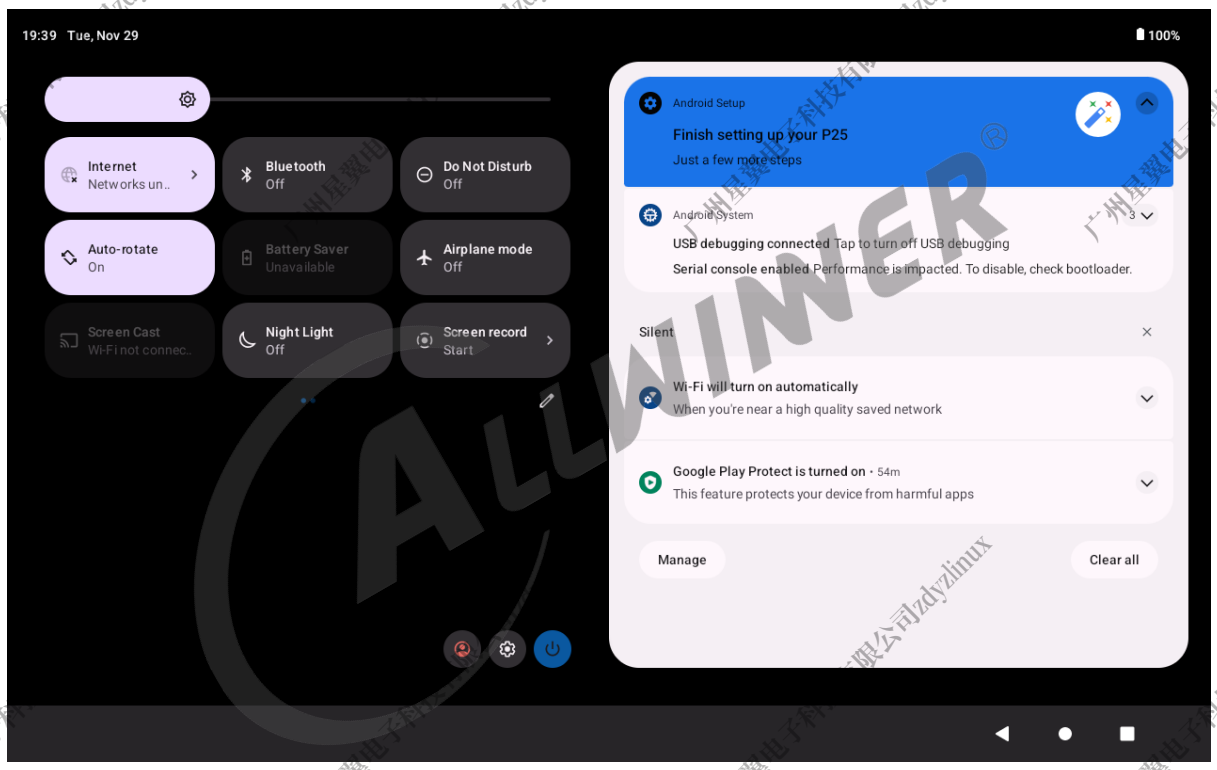

图 2-1: SystemUI 下拉菜单

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.1.2 底部任务栏

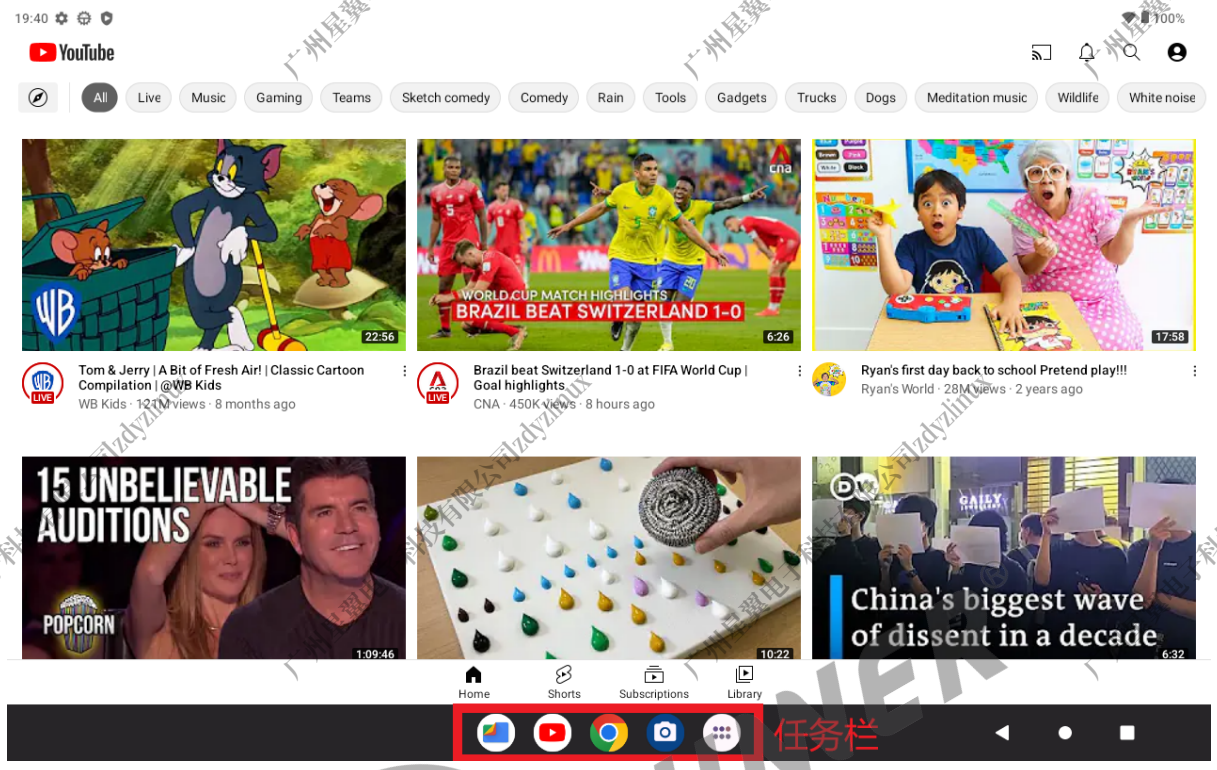

图 2-2: 任务栏

2.1.3 更快捷的二分屏操作

长按图标二分屏：

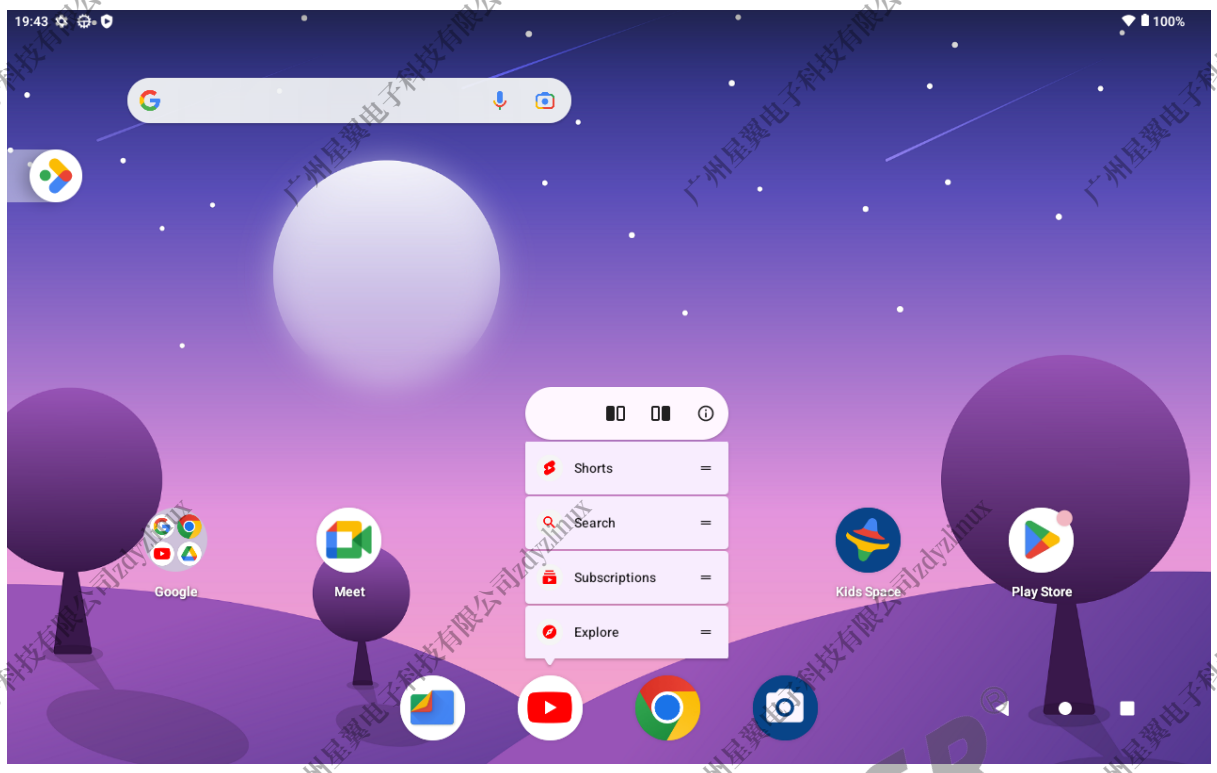

图 2-3: 长按图标二分屏

任务栏拖拽二分屏：

图 2-4: 任务栏拖拽二分屏

说明

Android Go 版本不支持二分屏

2.2 应用语言单独设置

可设置某个应用单独使用某种语言，而不跟随系统。设置方式如下：

- **Settings > Apps > app_name** and select **Language**.
- Long press the app icon, tap **App info**, and select **Language**.
- **Settings > System > Languages & input > App languages > app_name**.

注意：此功能需要应用支持。

2.3 优化应用通知

应用默认不给与通知权限，发送通知时向用户弹框提示是否给与通知权限。

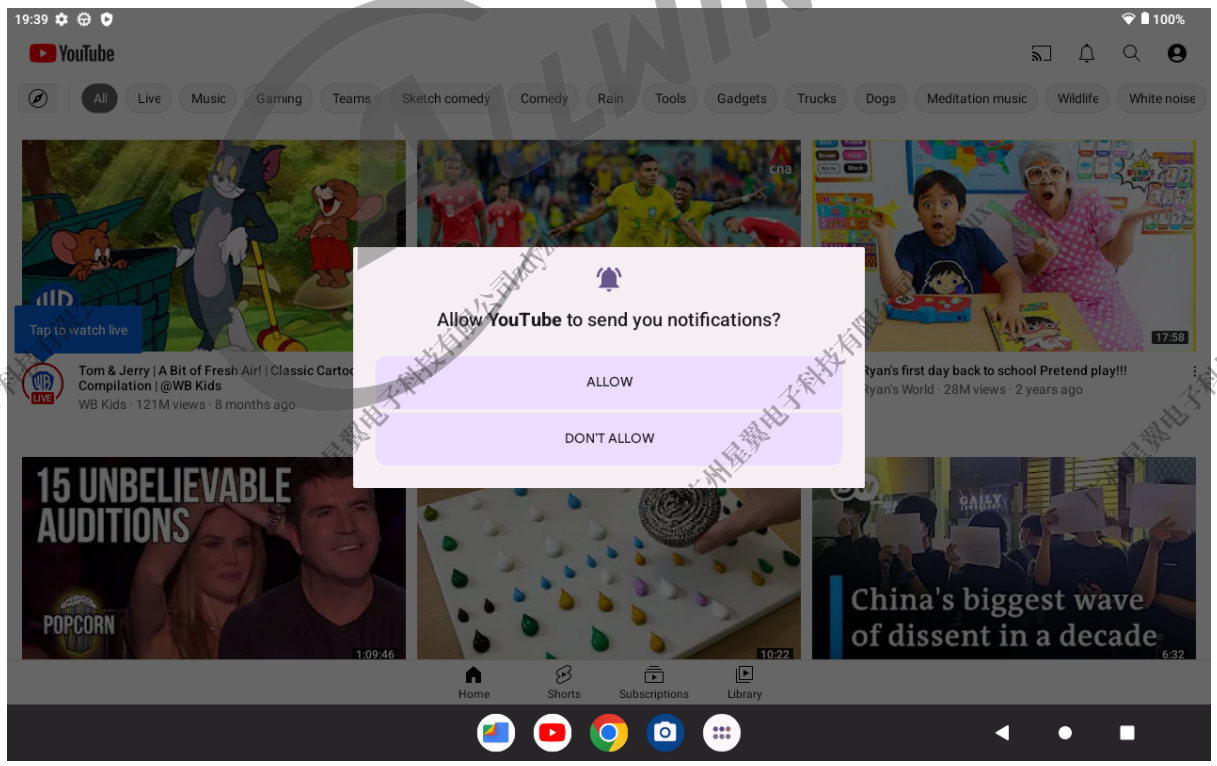

图 2-5: 应用通知

3 SDK 开发变化

3.1 内核使用 BSP 独立仓库

从 Android13 开始，全志将内核与 BSP 分离，置于不同的仓库中。BSP 仓库主要用于放置全志平台驱动。

```
# 内核仓库
longan/kernel/linux-5.15/

# BSP独立仓库
longan/bsp/
```

方案需要新增的驱动代码，请在 BSP 独立仓库目录下添加。

GMS 方案内核仓库请勿修改，避免与 GKI2.0 冲突。

3.2 DMA-BUF 替代 ION

全志 Android13 平台使用 linux-5.15 内核。此版内核中已经全面删除 ION 相关接口，请使用 DMA-BUF 替代。

3.3 GKI 修改

3.3.1 init_boot 分区

init_boot 分区引入的目的是将内核的核心功能与 Android 版本解耦合。两者分离后，内核核心功能保留在 boot 分区，与 Android 关联较大的 ramdisk 则放入 init_boot 分区。

3.3.2 boot 分区

GMS 方案 boot 分区需要使用 Google 官方发布的 GKI，即使用 GKI 量产。由于不再使用自编译的内核镜像，对内核的修改不再生效。请养成良好的开发习惯，不要对内核仓库进行修改。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.4 EROFS

EROFS 为只读文件系统，并且可进行压缩，节省系统占用的空间。通过 OverlayFS 可对只读 EROFS 进行修改，userdebug 固件仍然可对 EROFS 分区进行修改和调试。

SDK 已将主要的只读分区设置 EROFS 文件系统。

由于 system 分区在 fstab 中设置为 EROFS 格式，Google 提供的 GSI 仍是 EXT4 格式。如需要支持量产固件 system 分区使用 EROFS，同时支持 EXT4 格式的 GSI，可在 fstab 中进行如下描述:

```
system /system erofs ro wait,first_stage_mount,logical,slotselect,avb=vbmeta,avb_keys=/avb
system /system ext4  ro wait,first_stage_mount,logical,slotselect,avb=vbmeta,avb_keys=/avb
```

3.5 升级 AIDL HAL

Android13 全志平台将以下 HAL 层升级为 AIDL 版本：

- Sensor
- HWC
- Widevine
- Telephony
- Wifi

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

4 GMS 新增要求

4.1 支持 EROFS

Android13 开始要求支持 EROFS 以适配 Mainline。强烈推荐用户空间只读分区使用 EROFS 文件系统。

4.2 Android Go 设备要求

4.2.1 RAM 2GB

Go 设备的内寸要求为 2 GB。

注意

小于 2 GB RAM 的方案无法通过 Android13 GMS 认证。
已量产的 Android12 GMS 产品, 如果 RAM 小于 2 GB，则不能通过 OTA 升级 Android13。

说明

3GB 的设备仅在有同型号的 2 GB 设备时，可使用 Android Go。

4.2.2 ROM>=16 GB

注意

FLASH/EMMC 小于 16 GB 的产品不能通过认证。

4.2.3 启动剩余内存 > 850 MB

系统启动时的剩余可用内存必须大于 850 MB。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.3 Mainline

Android Go 版本与非 Go 版本预装的模块数量一致。不再对 Go 版本 Mainline 在模块数量上做裁剪。请关注 Mainline 对 Android13 Go 性能的影响。

4.4 自动升级减轻对用户的干扰

系统检测到有更新时，会在深夜完成更新操作，并重启。但是重启时的画面和声音可能对用户的睡眠形成干扰。Android13 做出了如下要求：

- 上述情况的系统启动需要使用黑色背景白色字体的开机启动界面。
- 上述情况的系统启动需要关闭开机音乐。

全志平台已实现上述需求。

自动关闭开机音乐无需修改 SDK 即支持。

开机画面请参照《Android 13 SDK 移植指南》中的章节：修改开机动画。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

4.5 快捷设置中支持二维码扫描器

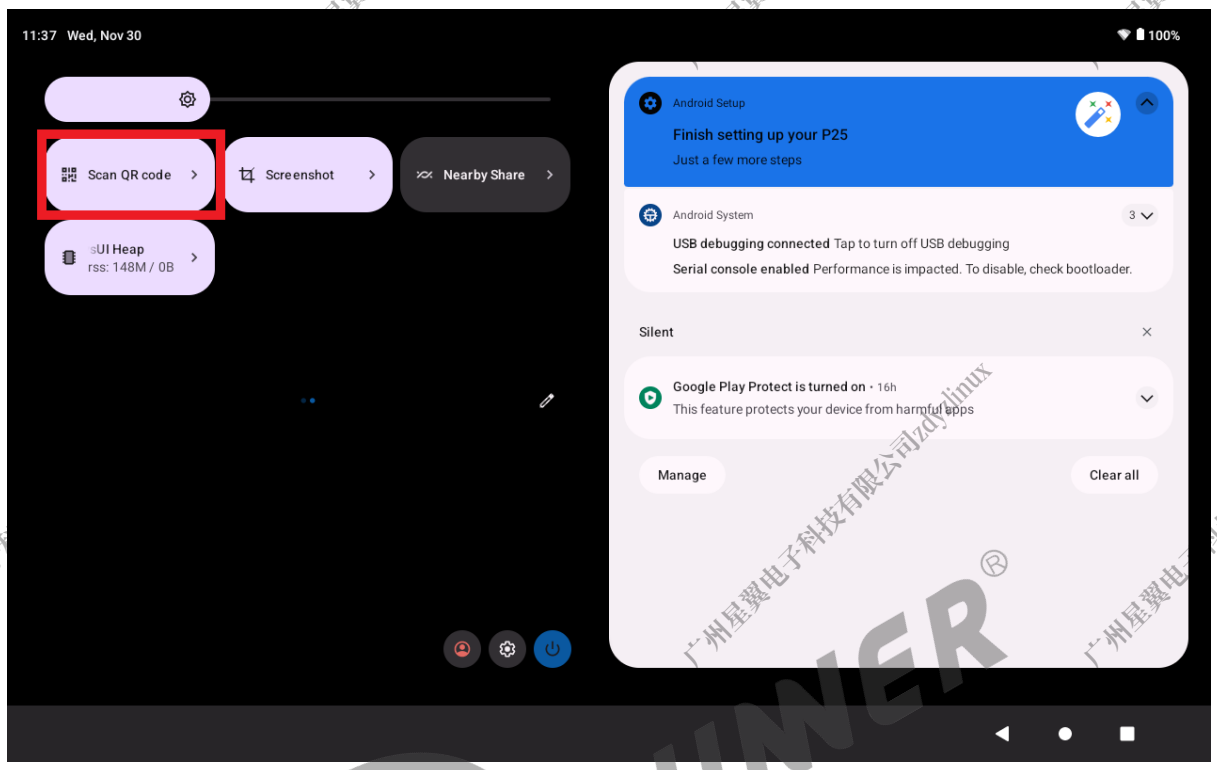

图 4-1: 二维码扫描器

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

4.6 支持单色 APP 图标

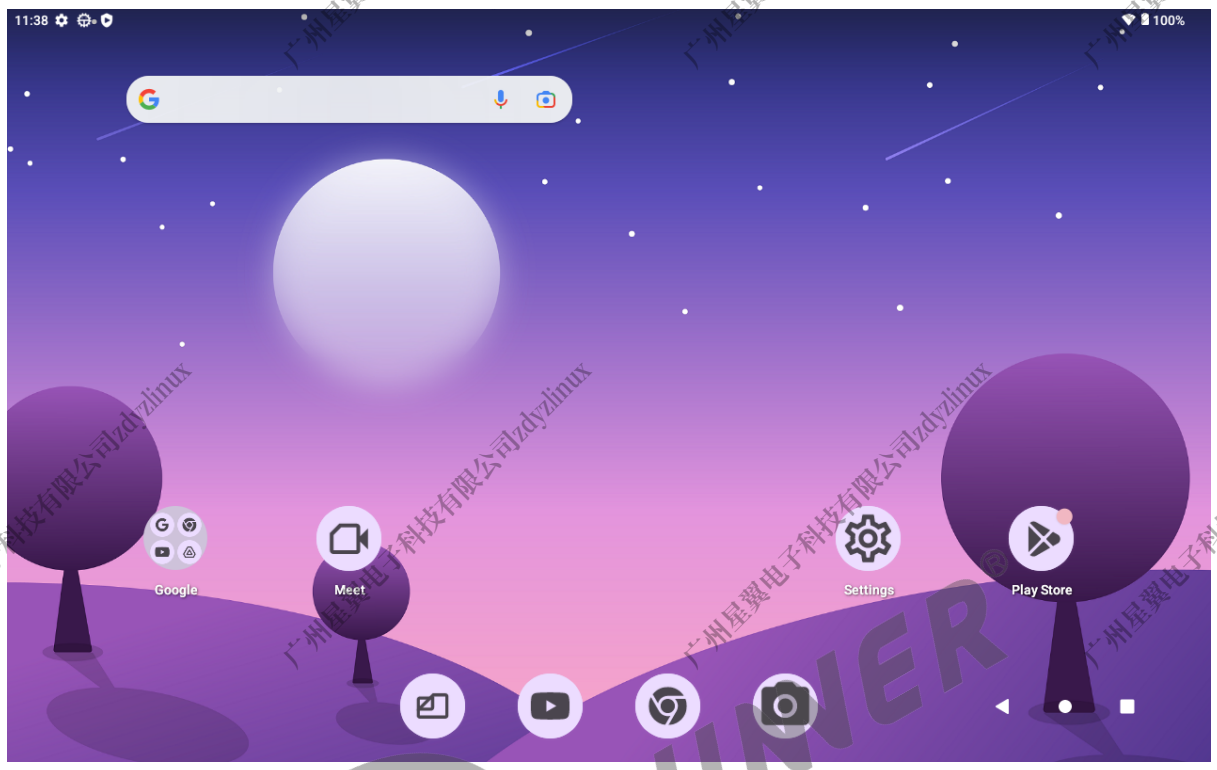

图 4-2: 单色 APP 图标

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

5 VSR 新增要求

5.1 新增分区要求

需要添加以下分区:

- init_boot。boot 分区中的 ramdisk 迁移至 init_boot。

5.2 支持 KeyMint 2.0

支持更多安全特性。

5.3 支持 ID attestation

支持设备 ID 认证。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2023 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。